

Exemple, ExempleExecutor (v2)

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Objectif de cette version

2

Utiliser l'usage de shutdownNow()

- Destruction immédiate du pool
- Arrêt des travaux en cours
 - ▶ InterruptedException envoyé aux threads actives du pool
- Pas de lancement des travaux non commencés
 - ▶ Listés en retour

La classe UneThread

3

```
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.List;

class UneThread implements Runnable {
    private String message;
    private int monNumero;

    UneThread(int id, String s){...}
    private void trace (String m) {...}

    public String toString() { // pour affichage d'une trace
        return "UneThread " + monNumero;
    }

    public void run() {
        this.trace("je dis " + message);
        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace(); // afficher la pile des appels
        }
        this.trace("bye bye");
    }
}
```

La nouvelle «classe principale»

4

```
public class ExempleExecutor2 {
    static int nbThreads;
    static int taillePool;

    public static void main(String[] args) {
        try {
            nbThreads = Integer.parseInt(args[0]);
            taillePool = Integer.parseInt(args[1]);
        }
        catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.err.println ("Arguments requis, nombre de threads, taille du pool.");
            return;
        }

        ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(taillePool);

        for (int i = 0; i < nbThreads; i++) {
            exec.execute(new UneThread(i, "bonjour de " + i));
        }
        try {
            boolean b = exec.awaitTermination(1500, TimeUnit.MILLISECONDS);
        }
        catch (InterruptedException e) {
            System.err.println ("Ce serait surprenant ici ;-)");
        }
        System.out.println("La récréation est terminée...");
        List<Runnable> liste = exec.shutdownNow(); // Quelle violence !!!
        System.out.println("Tout le monde est terminé:");
        liste.forEach((e) -> {System.out.println("    " + e + " n'a jamais commencé");});
    }
}
```

Quelques exécutions...

5

```
$ java ExempleExecutor2 4 5
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
UnThread 2 : bye bye
UnThread 0 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 1 : bye bye
La récréation est terminée...
Tout le monde est terminé:
```

Quelques exécutions...

5

```
$ java ExempleExecutor2 6 2
```

```
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
```

```
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
```

```
UnThread 0 : bye bye
```

```
UnThread 1 : bye bye
```

```
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
```

```
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
```

```
La récréation est terminée...
```

```
Tout le monde est terminé:
```

```
java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
```

```
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
```

```
at UnThread.run(ExempleExecutor2.java:19)
```

```
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
```

```
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
```

```
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

```
UnThread 3 : bye bye
```

```
java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
```

```
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
```

```
at UnThread.run(ExempleExecutor2.java:19)
```

```
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
```

```
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
```

```
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

```
UnThread 2 : bye bye
```

```
UnThread 4 n'a jamais commencé
```

```
UnThread 5 n'a jamais commencé
```

```
$ java ExempleExecutor2 4 5
```

```
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
```

```
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
```

```
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
```

```
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
```

```
UnThread 2 : bye bye
```

```
UnThread 0 : bye bye
```

```
UnThread 3 : bye bye
```

```
UnThread 1 : bye bye
```

```
La récréation est terminée...
```

```
Tout le monde est terminé:
```

Quelques exécutions...

5

Ici!

2 terminées + 2 interrompues
+ 2 jamais lancées

La pile?

e.printStackTrace()
(sinon silencieux)

```
$ java ExempleExecutor2 6 2
UneThread 0 : je dis bonjour de 0
UneThread 1 : je dis bonjour de 1
UneThread 0 : bye bye
UneThread 1 : bye bye
UneThread 2 : je dis bonjour de 2
UneThread 3 : je dis bonjour de 3
La récréation est terminée...
Tout le monde est terminé:
java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
  at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
  at UneThread.run(ExempleExecutor2.java:19)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
UneThread 3 : bye bye
java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
  at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
  at UneThread.run(ExempleExecutor2.java:19)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
UneThread 2 : bye bye
UneThread 4 n'a jamais commencé
UneThread 5 n'a jamais commencé
```

de 0
de 2
de 3

UneThread 1 : je dis bonjour de 1
UneThread 2 : bye bye
UneThread 0 : bye bye

ée...
é:

142)
617)